TurnoLang: Diseño e Implementación de un Lenguaje Específico de Dominio para la Gestión de Turnos

[NOMBRES DE AUTORES POR CONFIRMAR]

[INSTITUCIÓN POR CONFIRMAR]
[CORREOS Y ORCID POR CONFIRMAR]

Resumen TurnoLang es un lenguaje específico de dominio educativo para describir y ejecutar reservas sobre una única agenda, un único recurso y un único día. El proyecto implementa una cadena completa de procesamiento: análisis léxico con Flex, análisis sintáctico con Bison, construcción de un árbol de sintaxis abstracta mínimo, validación semántica con estado e interpretación. El diseño separa los diagnósticos de las salidas funcionales y comparte un único recorrido de backend para validar, aplicar cambios y observar resultados. La evaluación automatizada comprende 68 comprobaciones: 5 de proceso y humo, 23 del frontend, 21 semánticas, 15 del intérprete y 4 de calidad y reproducibilidad. En el entorno verificado, todas aprobaron. El resultado es un intérprete pequeño y reproducible que permite estudiar de forma trazable las fases clásicas de un compilador, con limitaciones explícitas de alcance y de verificación dinámica de memoria.

Keywords: Lenguaje específico de dominio · Compiladores · Flex · Bison · Análisis semántico · Intérprete

1. Introducción

Los lenguajes específicos de dominio (DSL) restringen su vocabulario y sus operaciones a un problema delimitado. Esa especialización puede mejorar la expresividad dentro del dominio, aunque exige justificar el costo de diseñar, implementar y mantener una nueva notación [4]. TurnoLang fue concebido como un caso académico acotado: reemplazar instrucciones manuales ambiguas por órdenes que puedan validarse antes de alterar una agenda, sin incorporar persistencia, fechas, múltiples recursos ni interfaz gráfica.

El objetivo principal no es reemplazar un sistema de turnos real, sino hacer observable el recorrido completo que transforma texto fuente en efectos controlados. El proyecto materializa las fases habituales de un procesador de lenguajes: reconocimiento de tokens, análisis gramatical, representación intermedia, comprobaciones contextuales y ejecución [1]. Además, incorpora una batería reproducible que verifica códigos de salida, salida estándar y diagnósticos completos.

Las contribuciones del trabajo son: (1) una sintaxis pequeña y coherente para reservar, cancelar, consultar disponibilidad y listar; (2) un AST que conserva

tipo, datos, línea y orden; (3) un motor semántico con estado y un único recorrido de backend; y (4) evidencia automatizada de 68 comprobaciones. El resto del artículo presenta los fundamentos, el diseño, la arquitectura, la implementación, la evaluación y las limitaciones.

2. Fundamentos y Decisiones de Diseño

La separación entre análisis léxico, sintáctico y semántico sigue la organización clásica de un frontend de compilador [1]. En TurnoLang, Flex genera el scanner a partir de expresiones regulares; su manual define este modelo de reglas compuestas por patrones y acciones [6]. Bison genera el parser LR y permite asociar acciones a las producciones, además de destructores para liberar valores descartados durante el análisis [2].

Se adoptó una sintaxis textual imperativa porque permite mostrar con claridad la diferencia entre forma y significado. Por ejemplo, `25:70` respeta el patrón léxico `HH:MM` y la gramática de una hora, pero es inválido en la fase semántica. Esta decisión evita duplicar rangos numéricos en el scanner y hace visible la responsabilidad de cada etapa.

El dominio se restringe deliberadamente. Un programa declara exactamente una agenda y luego contiene cero o más instrucciones. El estado existe solo durante la ejecución. Los intervalos son semiabiertos $[inicio, fin)$: dos reservas consecutivas, como 09:00–09:30 y 09:30–10:00, no se superponen. Una cancelación desactiva la reserva, libera su intervalo y permite reutilizar el identificador.

Los programas usan la extensión `.tl`. Una cadena de agenda se escribe entre comillas dobles y no cruza líneas; los identificadores comienzan con letra o guion bajo y continúan con letras, dígitos o guiones bajos; y un horario tiene exactamente dos dígitos, dos puntos y dos dígitos. El rango numérico del horario se comprueba después, durante el análisis semántico.

3. Lenguaje y Gramática

La Tabla 1 resume las construcciones del lenguaje. Todas las palabras reservadas distinguen mayúsculas y minúsculas, y cada sentencia termina con punto y coma.

La gramática implementada se presenta en el Listado 1.1. El scanner reconoce por separado cadenas, identificadores y horarios. Los valores asociados a esos tokens se transfieren al parser para construir el AST.

Listado 1.1. Gramática abstracta de TurnoLang.

```
programa       ::= cabecera sentencia* EOF
cabecera       ::= AGENDA CADENA ";"
sentencia      ::= reserva | cancelacion | disponibilidad | listado
reserva        ::= RESERVAR IDENT DESDE HORA HASTA HORA ";"
cancelacion    ::= CANCELAR IDENT ";"
disponibilidad ::= LIBRE DESDE HORA HASTA HORA ";"
listado        ::= LISTAR ";"
```

Tabla 1. Instrucciones y efectos de TurnoLang.

Construcción	Semántica
`AGENDA "nombre";`	Declara el nombre no vacío de la agenda.
`RESERVAR id DESDE h1 HASTA h2;`	Crea una reserva válida, activa y no superpuesta.
`CANCELAR id;`	Desactiva una reserva activa existente.
`LIBRE DESDE h1 HASTA h2;`	Informa disponibilidad sin modificar el estado.
`LISTAR;`	Muestra las reservas activas ordenadas por inicio.

El Listado 1.2 ilustra un programa que reserva, consulta, cancela, vuelve a consultar y finalmente lista. La salida funcional se produce solo para `LIBRE` y `LISTAR`; reservar y cancelar no imprimen confirmaciones.

Listado 1.2. Programa válido usado en la demostración.

```
AGENDA "Consultorio Integral";
RESERVAR turno1 DESDE 09:00 HASTA 09:30;
LIBRE DESDE 09:15 HASTA 09:45;
CANCELAR turno1;
LIBRE DESDE 09:00 HASTA 09:30;
RESERVAR turno2 DESDE 10:00 HASTA 10:30;
RESERVAR turno3 DESDE 08:00 HASTA 08:30;
LISTAR;
```

4. Arquitectura

La Figura 1 muestra el flujo principal, desde el archivo fuente hasta la salida. El diagrama es lineal para enfatizar que el backend no reanaliza el texto: consume la representación producida por el frontend. Cada caja identifica una responsabilidad y las flechas representan la transferencia de tokens, nodos o efectos.

El parser no ejecuta instrucciones. Construye una lista enlazada tipada que conserva el orden del programa. Como se anticipa en la Figura 2, la raíz almacena el nombre de agenda y los extremos de la lista. Cada nodo contiene el tipo, la línea de origen, una unión con los datos de su variante y un enlace al siguiente nodo.

La agenda se encapsula detrás de una interfaz. Su lista enlazada guarda copias de los identificadores y el intervalo convertido a minutos. Para listar, el módulo expone un arreglo temporal de vistas de las reservas activas, ordenado por inicio y, como desempate defensivo, por identificador. Así, el intérprete no depende de la estructura privada de los nodos.

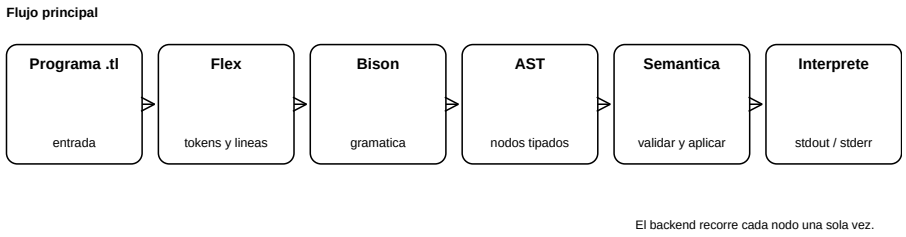


Figura 1. Arquitectura de procesamiento de TurnoLang.

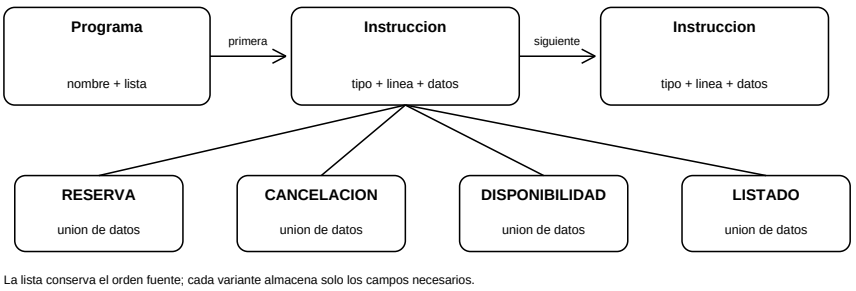


Figura 2. Estructura mínima del AST y variantes de instrucción.

5. Implementación

5.1. Frontend con Flex y Bison

El archivo `lexer.l` prioriza palabras reservadas antes que identificadores y clasifica errores específicos: cadenas sin cierre, horarios mal formados, lexemas numéricos no admitidos y caracteres desconocidos. Los mensajes incluyen la línea y el lexema. Un indicador evita que un error léxico genere además un diagnóstico sintáctico secundario.

El archivo `parser.y` especifica la gramática, construye nodos mediante funciones del módulo AST y transfiere la raíz aceptada al programa principal. Los destructores de Bison liberan textos y subárboles abandonados. Esta política es coherente con las facilidades documentadas para símbolos semánticos [2] y permite que cada bloque tenga un propietario identificable.

El Listado 1.3 reproduce la regla Flex para la palabra reservada `RESERVAR` y la producción Bison que toma los valores del identificador y de ambas horas. La acción crea directamente el nodo mínimo y conserva la línea del primer símbolo.

Listado 1.3. Regla Flex y producción Bison reales para una reserva.

```
"RESERVAR" { DEVOLVER_TOKEN(TOK_RESERVAR); }

reserva:
  TOK_RESERVAR TOK_IDENT TOK_DESDE TOK_HORA
  TOK_HASTA TOK_HORA TOK_PUNTO_Y_COMA
  {
    $$ = ast_reserva_crear($2, $4, $6, @1.first_line);
  }
;
```

5.2. AST, Semántica e Intérprete

El AST es intencionalmente pequeño: no conserva tokens de puntuación ni palabras reservadas, solo información necesaria para las etapas siguientes. La línea de cada instrucción se copia al nodo para producir diagnósticos sin volver al texto fuente.

Antes de recorrer el programa, cada horario válido se transforma a minutos mediante $60 \times hora + minuto$. La superposición se decide con la condición real del Listado 1.4. `inicio_a` y `fin_a` describen el intervalo nuevo; `inicio_b` y `fin_b`, una reserva activa existente. Las desigualdades estrictas implementan intervalos semiabiertos y permiten extremos consecutivos.

Listado 1.4. Condición implementada para detectar superposición.

```
return inicio_a < fin_b && fin_a > inicio_b;
```

El motor `semantica_procesar_programa` recorre la lista una sola vez. Para cada nodo aplica la secuencia *validar, aplicar y observar*. La validación comprueba horarios entre 00:00 y 23:59, intervalos no vacíos y crecientes, identificadores

activos únicos, ausencia de superposición y existencia de reservas al cancelar. Solo después del éxito se modifica la agenda. Un observador opcional recibe la instrucción ya aplicada: el modo de solo semántica usa el motor sin observador, mientras que la interpretación instala uno para `LIBRE` y `LISTAR`.

Esta organización evita dos agendas y dos recorridos independientes. Ante el primer error semántico, la instrucción rechazada y las posteriores no se ejecutan. En cambio, las salidas funcionales generadas por instrucciones anteriores permanecen en `stdout`. Si el frontend falla, el backend no comienza, aunque el error aparezca tarde en el archivo.

5.3. Construcción Reproducible

El `Makefile` declara las dependencias entre el archivo de Bison, su encabezado, el scanner generado, los objetos y el ejecutable. GNU Make determina qué objetivos requieren actualización según sus dependencias y marcas de tiempo [3]. El proyecto admite `make`, `make -j2`, `make test` y `make clean`; este último elimina solo artefactos generados. La compilación verificada utiliza opciones C11 y advertencias `-Wall -Wextra -Wpedantic`.

La propiedad de memoria se distribuye de forma explícita: Flex reserva los textos; los constructores del AST toman su propiedad; la agenda copia los identificadores; el arreglo temporal de listado contiene vistas; y el programa principal libera AST, scanner y archivo. Las rutas de error liberan el estado construido hasta ese punto.

6. Evaluación

La evaluación se ejecutó el 2 de noviembre de 2026 en Windows 11 con Git Bash, Flex 2.6.4 (`winflexbison` 2.5.25), Bison 3.8.2, GCC 15.2.0, GNU Make 4.4.1 y Bash 5.3.15. La Tabla 2 presenta el resultado real de `make test` después de una construcción limpia.

Tabla 2. Resultado de la batería integral.

Suite	Pruebas	Aprobadas	Fallidas
Proceso y humo	5	5	0
Frontend	23	23	0
Semántica	21	21	0
Intérprete	15	15	0
Calidad y reproducibilidad	4	4	0
Total	**68**	**68**	**0**

Las pruebas del frontend distinguen aceptación sintáctica y rechazo léxico o gramatical. Las semánticas cubren rangos, orden de intervalos, duplicados,

superposiciones parciales y contenidas, cancelaciones, reutilización y límites horarios. Las funcionales comparan código de salida, `stdout` y `stderr` completos contra oráculos versionados, e incluyen orden, agenda vacía, continuidad tras consultas y bloqueo del backend ante fallos del frontend.

Las cuatro comprobaciones de calidad agregan archivo vacío, archivo válido sin salto final, ruta con espacios y una falla inducida del comparador. Esta última confirma que el runner detecta un oráculo alterado en vez de limitarse a mostrar un resumen exitoso. La normalización se restringe a terminadores CRLF/LF para comparar la salida del ejecutable nativo de Windows con los oráculos del repositorio.

La ejecución completa del Listado 1.2 produjo dos consultas de disponibilidad y un listado ordenado con `turno3` antes de `turno2`. El resultado coincide exactamente con el oráculo versionado. Asimismo, los casos de horario `9:30`, sentencia sin punto y coma y superposición generan, respectivamente, errores léxico, sintáctico y semántico con código de salida 1.

7. Limitaciones y Amenazas a la Validez

El alcance funcional es deliberadamente reducido: una agenda, un recurso, un día y estado volátil. No se implementaron fechas, persistencia, concurrencia, zonas horarias, autenticación, interfaz gráfica ni recuperación para continuar después de un error. Por ello, el resultado no debe interpretarse como un sistema de reservas listo para producción.

La evidencia de ejecución corresponde al entorno Windows descrito. No se declara compatibilidad verificada con otros sistemas. Valgrind no estaba disponible; el GCC MinGW instalado carecía de `libasan` y `libubsan`; WSL Ubuntu no estaba instalado; y el motor Docker no estaba activo. Se ejecutó `GCC -fanalyzer`: los módulos propios no produjeron advertencias, mientras que el código generado requirió distinguir rutas de las herramientas. La ausencia de una ejecución dinámica de memoria en Linux sigue siendo una limitación y no se sustituye por la revisión estática.

Las 68 comprobaciones son deterministas y cubren las reglas documentadas, pero no constituyen una demostración formal ni una medición exhaustiva de todas las entradas posibles. Además, la defensa oral todavía requiere un ensayo humano cronometrado y los metadatos de autoría deben completarse antes de considerar este manuscrito definitivo.

8. Conclusiones

TurnoLang demuestra una cadena completa y trazable desde texto fuente hasta ejecución. La separación de responsabilidades permite observar dónde se decide la validez léxica, sintáctica y semántica, mientras que el AST desacopla el frontend del backend. El recorrido compartido *validar, aplicar y observar* evita duplicación entre el modo semántico y el intérprete.

La construcción limpia y las 68 comprobaciones aprobadas aportan evidencia reproducible del comportamiento implementado. El principal trabajo pendiente antes de la entrega definitiva es administrativo y de validación final: completar autores, afiliación, correos y, si corresponde, ORCID; realizar el ensayo humano dentro de los 15 minutos; y, cuando exista un entorno Linux adecuado, complementar la revisión de memoria con Valgrind o sanitizers.

El documento utiliza la clase y el estilo bibliográfico oficiales de LNCS. La preparación siguió las instrucciones de Springer para autores, en particular la referencia cruzada de figuras y tablas, el uso de gráficos vectoriales y la correspondencia entre citas y bibliografía [5].

Referencias

1. Aho, A.V., Lam, M.S., Sethi, R., Ullman, J.D.: Compilers: Principles, Techniques, and Tools. Pearson, 2 edn. (2012), https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/compilers-principles-techniques-and-tools/P200000003472/9780133002140
2. Free Software Foundation: GNU Bison Manual, Version 3.8.1 (2021), https://www.gnu.org/software/bison/manual/bison.html, consultado el 2 de noviembre de 2026
3. Free Software Foundation: GNU Make Manual (2023), https://www.gnu.org/software/make/manual/, consultado el 2 de noviembre de 2026
4. Mernik, M., Heering, J., Sloane, A.M.: When and how to develop domain-specific languages. ACM Computing Surveys **37**(4), 316–344 (2005). https://doi.org/10.1145/1118890.1118892
5. Springer Nature: Instructions for Authors of Papers to Be Published in Springer Computer Science Proceedings, https://link.springer.com/series/558/information-for-authors-and-editors, consultado el 2 de noviembre de 2026
6. The Flex Project: Lexical Analysis with Flex, Version 2.6.2 (2016), https://westes.github.io/flex/manual/, consultado el 2 de noviembre de 2026